abs-id = 17

★☆☆☆

Fiche 1

note : /12

Question 1.1

On considère le nombre $A = \dfrac{10^2 \times 3^3}{9 \times 2^2}$. En simplifiant, on obtient :

☐ **a.** $A = 25$ ☐ **b.** $A = 150$ ☐ **c.** $A = 75$ ☐ **d.** $A = 9$

Question 1.2

Après une augmentation des taxes douanières, un appareil électronique importé, qui coûte habituellement 200 €, voit son prix augmenter de 5 %. Le nouveau prix de cet appareil est :

☐ **a.** 190 € ☐ **b.** 205 € ☐ **c.** 210 € ☐ **d.** 250 €

Question 1.3

On considère le nombre $B = \dfrac{3}{4} - \dfrac{1}{4} \times \dfrac{8}{3}$. On a :

☐ **a.** $B = -\dfrac{5}{12}$

☐ **b.** $B = \dfrac{1}{2}$

☐ **c.** $B = \dfrac{1}{12}$

☐ **d.** $B = \dfrac{4}{3}$

Question 1.4

La proportion $p = \dfrac{3}{4}$ correspond à :

- ☐ **a.** 3,4 %
- ☐ **b.** 34 %
- ☐ **c.** 60 %
- ☐ **d.** 75 %

Question 1.5

On considère une fonction affine f dont la courbe passe par les deux points de coordonnées $\mathrm{A}(-2\,;5)$ et $\mathrm{B}(5\,;-3)$.

Que peut-on dire des variations de la fonction f ?

- ☐ **a.** f est croissante sur $\mathbb{R}$.
- ☐ **b.** f est décroissante sur $\mathbb{R}$.
- ☐ **c.** f est constante sur $\mathbb{R}$.
- ☐ **d.** On ne peut pas savoir.

Question 1.6

On considère la quantité

$$C = a^2b + a - 2b,$$

où a et b sont des réels. Combien vaut C lorsque $a = 2$ et $b = \sqrt{2} - 1$?

- ☐ **a.** $C = 0$
- ☐ **b.** $C = \sqrt{2}$
- ☐ **c.** $C = 2\sqrt{2}$
- ☐ **d.** $C = 2$

Question 1.7

La forme développée et réduite de $(x+1)(2x-3) - x(1-2x)$ est :

- ☐ **a.** $-2x - 3$
- ☐ **b.** $4x^2 - 2x - 3$
- ☐ **c.** $4x^2 - 3$
- ☐ **d.** $4x^2 - x - 3$

Question 1.8

L'ensemble des solutions de l'équation $2x^2 - 32 = 0$ est :

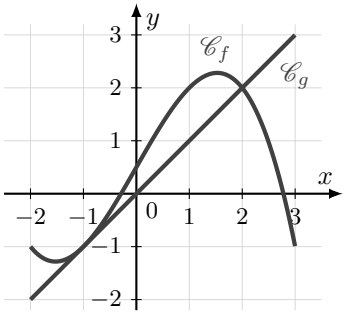
- ☐ **a.** $\{-8, 8\}$
- ☐ **b.** $\{8\}$
- ☐ **c.** $\{-4, 4\}$
- ☐ **d.** $\{4\}$

Question 1.9

On considère les fonctions f et g représentées ci-contre, définies sur l'intervalle $[-2, 3]$.

Sur quel ensemble a-t-on $f(x) < g(x)$?

- ☐ **a.** $[2, 3]$
- ☐ **b.** $]2, 3]$
- ☐ **c.** $[2, 3[$
- ☐ **d.** $]2, 3[$



Question 1.10

Après une réduction de 20 %, le prix d'un article est de 120 €.
Le prix initial était :

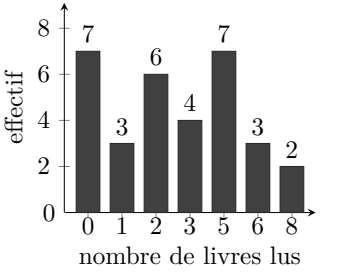
- ☐ **a.** 140 €
- ☐ **b.** 130 €
- ☐ **c.** 100 €
- ☐ **d.** 150 €

Question 1.11

Voici les réponses fournies par les élèves d'une classe quand leur professeur leur a demandé à la rentrée le nombre de livres lus pendant les vacances d'été.

Le nombre moyen de livres lus est :

- ☐ **a.** 0
- ☐ **b.** 2
- ☐ **c.** 3
- ☐ **d.** 6



Question 1.12

En utilisant une identité remarquable, on trouve que $35^2 - 15^2$ vaut :

- ☐ **a.** 45
- ☐ **b.** 400
- ☐ **c.** 1 000
- ☐ **d.** 2 500